



ADMINISTRATOR MANUAL · 한국어판

Business Process Map 관리자 매뉴얼

시스템 관리자(sysadmin)를 위한 콘솔 · 운영 · 거버넌스 가이드. 사용자 매뉴얼의 내용은 관리자에게도 전부 적용됩니다.

전사 프로세스맵 시스템 · 2026-09-30 기준

다루는 내용

01 Sysadmin 역할 3-5

03 콘텐츠 관리 8-13

05 프레임워크 관리 20-31

07 승인 · 그룹 · 휴지통 36-40

09 설정 레퍼런스 43-45

02 관리자 콘솔 지도 6-7

04 조직 · 디렉터리 14-19

06 데이터베이스 · 백업 32-35

08 대시보드 41-42

01

Sysadmin 역할

sysadmin이 어떻게 지정되고 무엇을 열 수 있는지.

지정 방식

환경변수로 결정

DB가 아니라 `BPM_SYSADMINS` (로그인 ID 콤마 목록). 기동 시 읽힘.

실제 인증

`DEV_ENFORCE_PERMISSIONS=true` 또는 실 인증에서는 목록의 ID만.

직원 관리 태그

설정 → 조직 → 직원 관리의 Sysadmin 태그. `env로 지정된 사용자` 는 화면에서 끌 수 없음.

개발 기본값

인증이 꺼져 있으면 사실상 전원이 sysadmin.

Idap 모드

로컬 계정 화면의 Sysadmin 토글로도 부여(그 모드에서만 효력).

Sysadmin이 여는 것들

모든 맵의 Owner

협업자 · 결재자 · 공개 범위 · 버전 · 삭제 관리.

관리자 콘솔

설정 아래 관리자 전용 콘솔 전체.

회수는 예외

검토대기 · 승인됨 버전은 제출자만 회수. 반려됨만 오너 · sysadmin 가능.

강제 체크아웃

다른 사용자의 편집 잠금을 가져올 수 있는 유일한 역할.

운영 권한

유저그룹 승인 · 피드백 답변 · 전체 휴지통 · 매뉴얼 게시.

02

관리자 콘솔 지도

설정 좌측 레일에 나타나는 콘솔 전체를 한눈에.

설정 레일

콘텐츠

공지사항 · 매뉴얼 · 지식기반 · AI 챗 · AI 프롬프트 .

조직

직원 관리 · 부서 · 카탈로그 · 고아 참조 · 로컬 계정(Idap 한정).

프레임워크

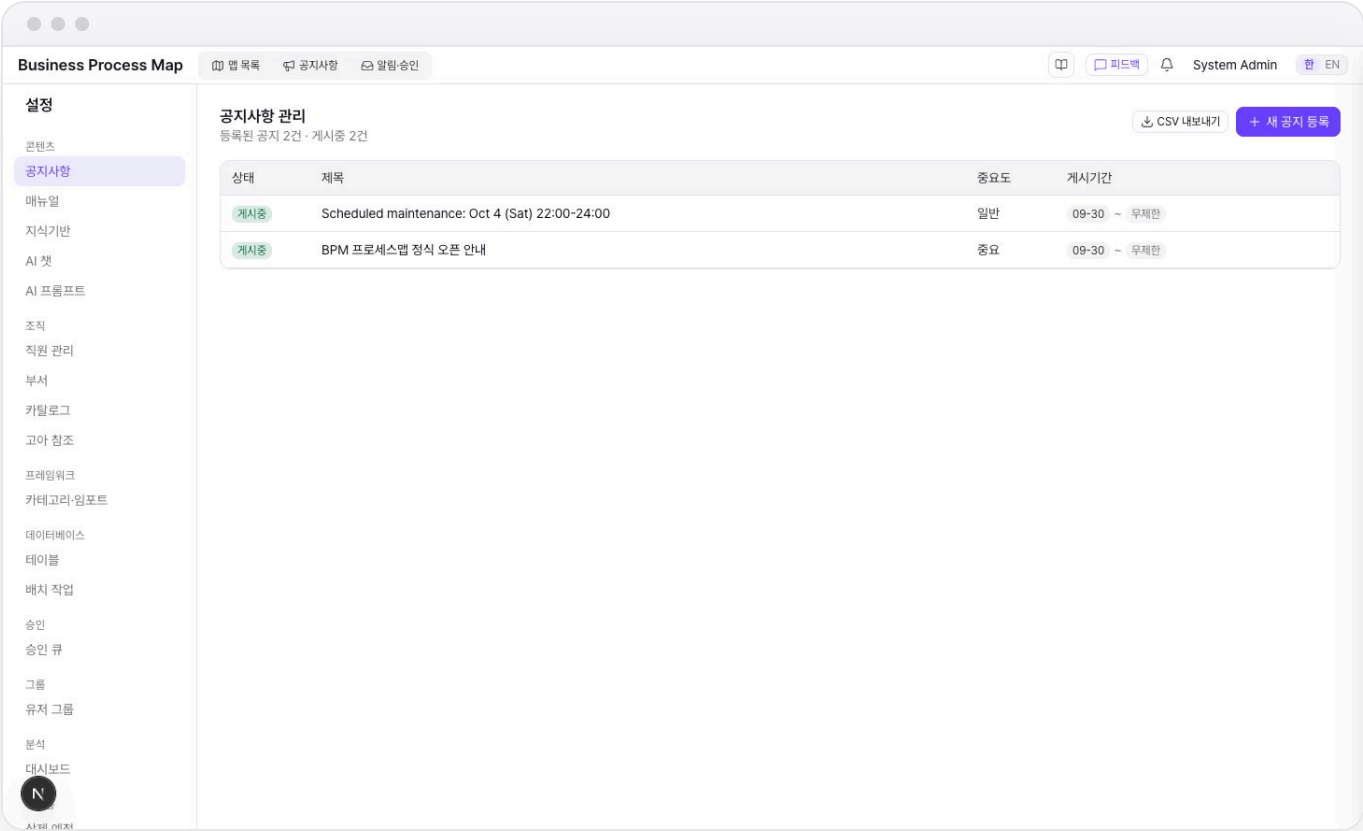
카테고리 · 임포트(관리 / 현황 뷰). 위임된 권한자는 자기 서브트리 만.

데이터베이스 · 승인

테이블 · 배치 작업(지금 백업) · 승인 큐.

그 외

그룹 · 분석(대시보드) · 휴지통(삭제 예정).



03

콘텐츠 관리

공지, 인앱 매뉴얼, AI 지식기반 · 설정 · 프롬프트, 피드백 운영.

공지 관리

항목

제목 · 중요도(중요/일반) · 게시 기간(무제한 가능) · 마크다운 본문.

전체 알림

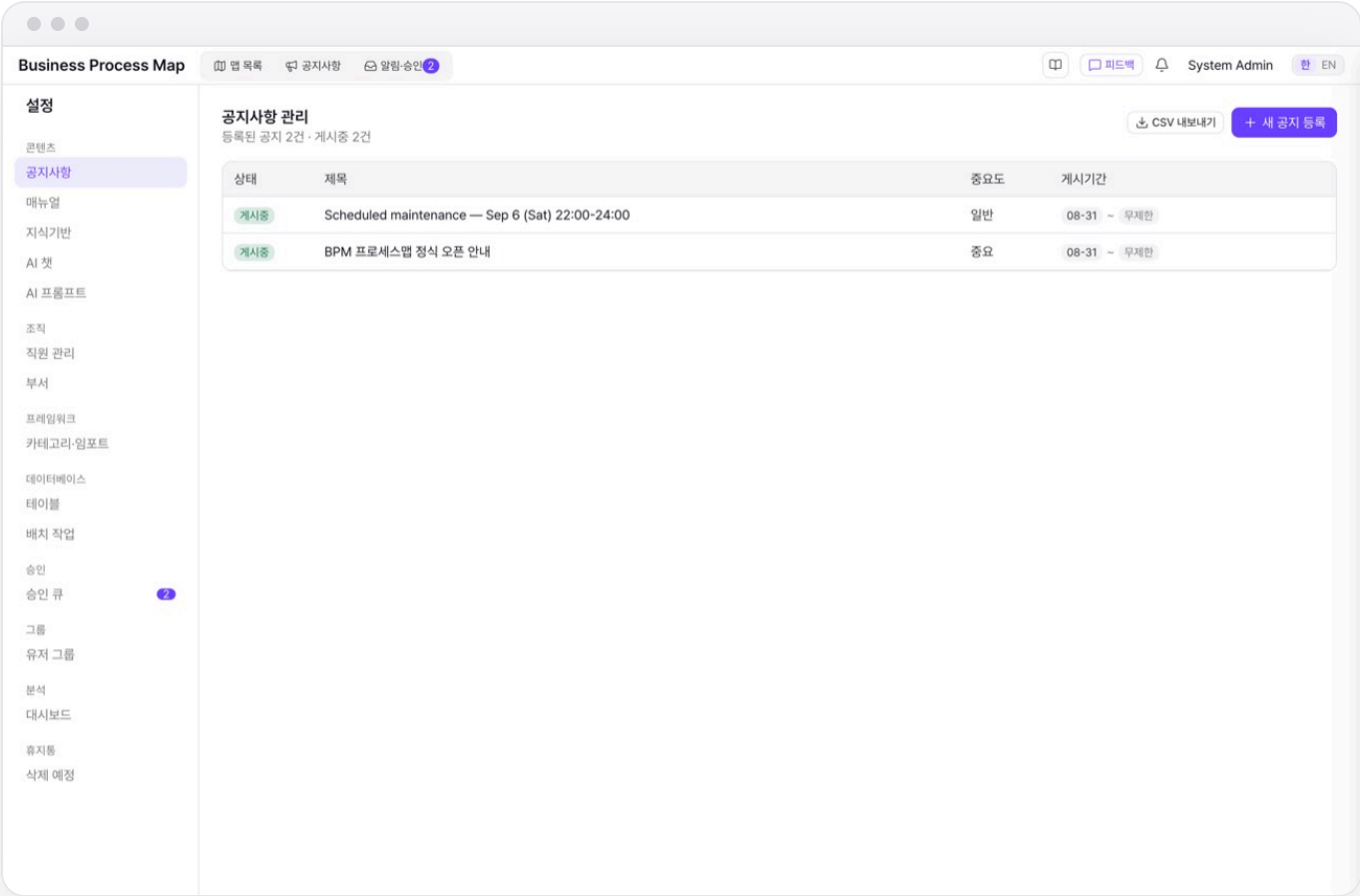
등록 시 전체 사용자에게 알림 발송 체크로 푸시.

노출

사용자는 기간이 유효한 공지만, 관리자 목록은 전부. CSV 내보내기.

하드 삭제

휴지통 없이 즉시 영구 삭제. 이미 발송된 벨 알림은 남음.



매뉴얼 게시

여러 문서

`/manual` . 포맷(마크다운 / HTML sanitize)과 언어(한/영) 지정.

작성

직접 쓰기 · .md 업로드 · 배포본 불러오기. 미리보기 후 게시하면 즉시 반영.

한/영 짝

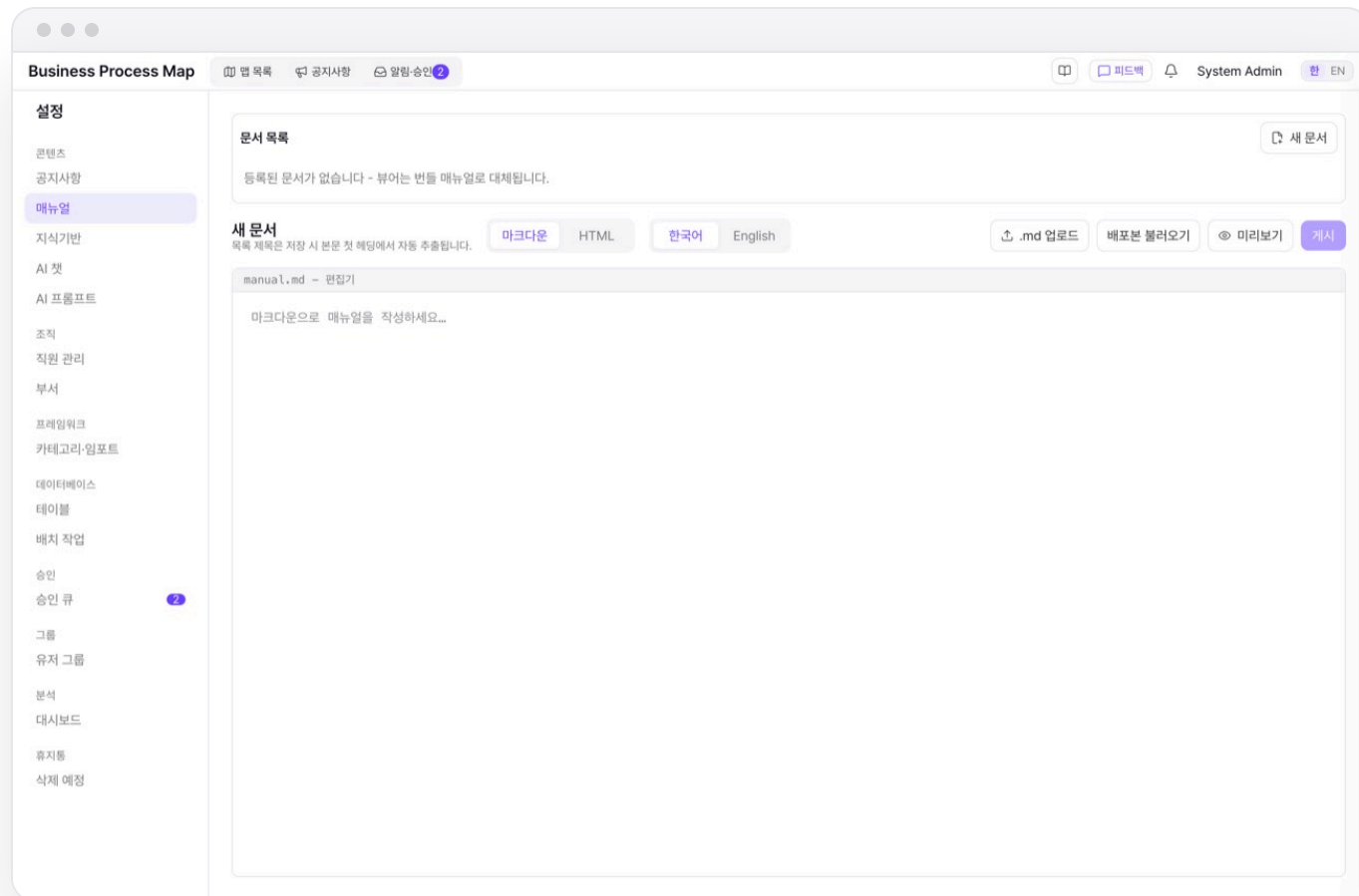
제목은 첫 헤딩에서 자동 추출. 같은 순서로 올리면 언어 전환 시 같은 문서.

폴백

게시 이력이 없으면 빌드 포함본 제공 + 배지.

목차 규칙

`##` / `###` 헤딩 기준. 이미지 · raw HTML은 렌더되지 않음.



지식기반(Knowledge base)

용도

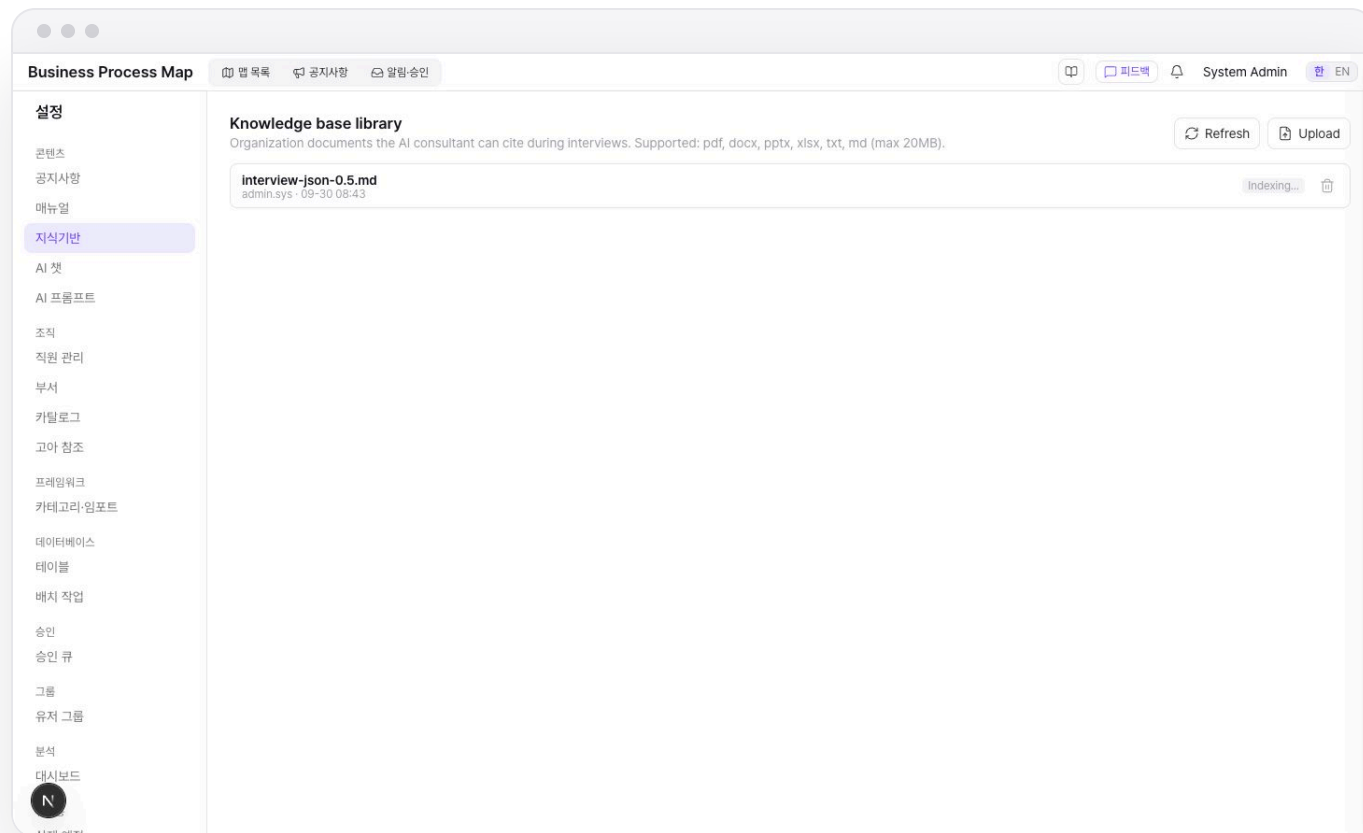
AI 컨설턴트(인터뷰)가 인용할 조직 문서 라이브러리. SOP · 가이드 업로드.

형식

pdf · docx · pptx · xlsx · txt · md, 파일당 최대 20MB.

전제

`AI_ENABLED` 와 임베딩 서버 `EMBED_URL` 이 모두 설정된 경우에만 동작.



AI 챗 설정 · AI 프롬프트

AI access 스위치

AI 기능 전체를 재배포 없이 일시 차단. 가용 = `AI_ENABLED` AND 스위치.

대화 저장

항상 서버 저장(사용자 × 맵, 본인만 조회). 끄는 옵션 아님.

보존 상한

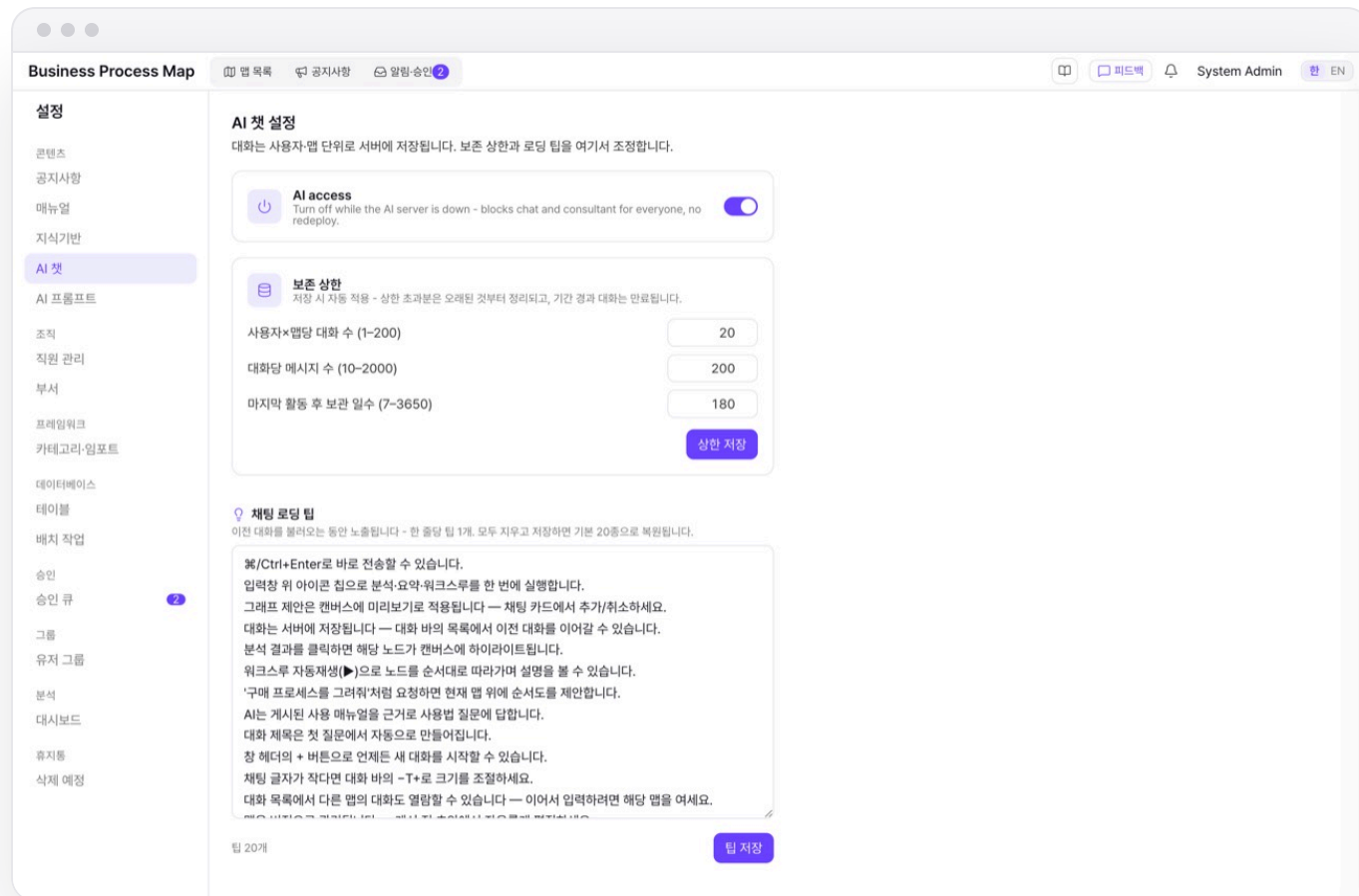
맵당 대화 20 · 대화당 메시지 200 · 180일. 즉시 적용.

AI 프롬프트

내장 프롬프트 오버라이드. 저장 즉시 적용, 비우면 기본 복귀.

주기 점검

오버라이드 중에는 코드로 배포된 프롬프트 개선이 반영되지 않음.



피드백 운영

상태 · 답변

sysadmin 전용. **완료** 처리 시 추가 답변 잠금.

알림은 수동

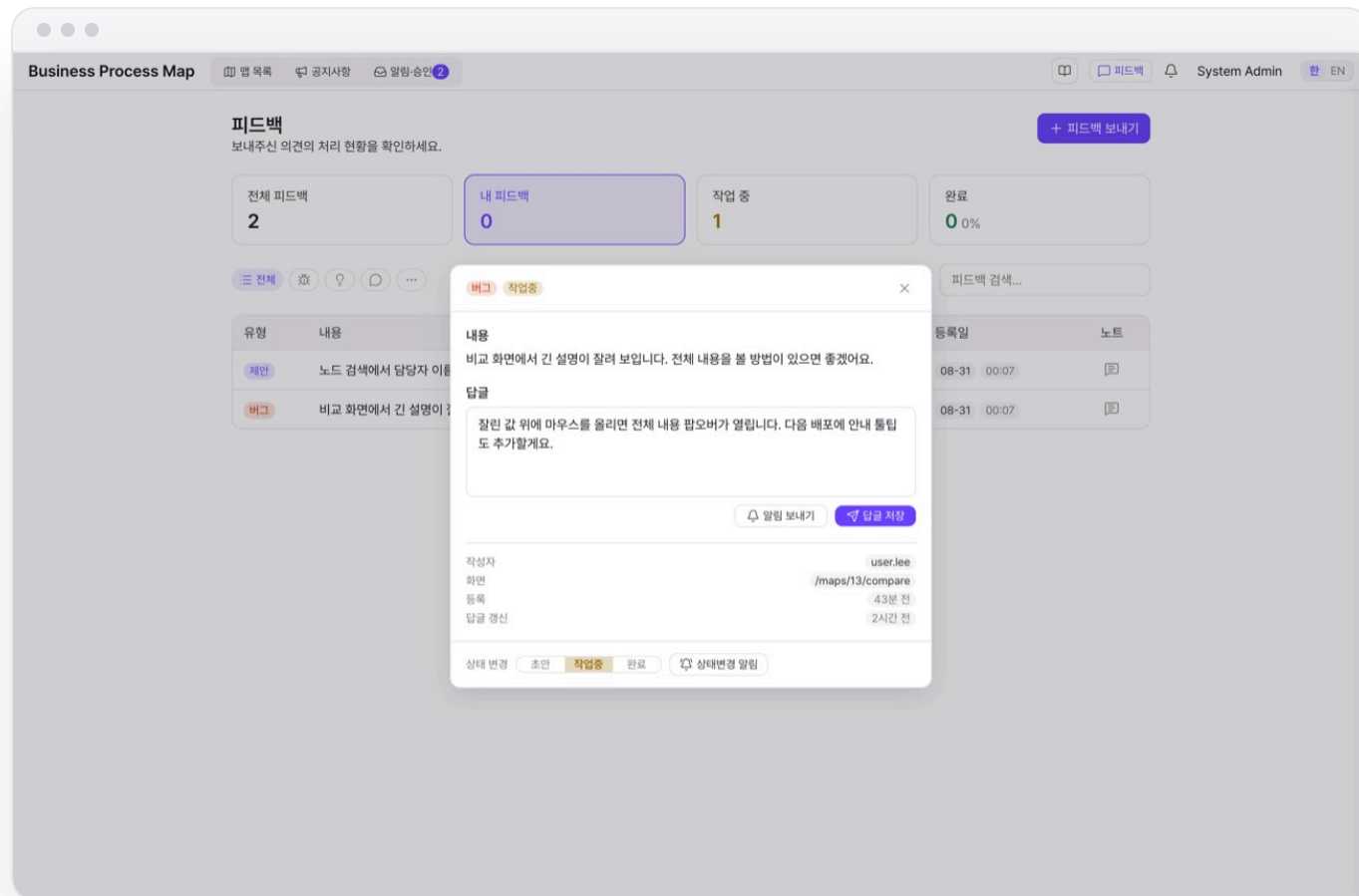
알림 보내기 (답글, 재발송 가능) · **상태변경 알림** (1회).

발송 이력

메타의 "알림 발송 <시각>" 행.

노트

누구나 작성, 수정은 이력 보존, 삭제 = 아카이브. 영구 삭제는 `feedback_notes` 테이블에서만.



04

조직 · 디렉터리

HR 웹훅 동기화, 부서 기준, 부서장, 외부 컨설턴트 계정.

임직원과 동기화

소스

n8n HR 웹훅. 전체 동기화가 임직원 + departments 갱신(AD는 직급 보강 전용).

AD 전체 동기화 버튼

직원 관리 탭. 완료 시 scanned / upserted / deactivated / deleted 요약. 5분 간격 제한.

자동 동기화

HR_SYNC_INTERVAL_HOURS (기본 24h) + 로그인 사용자 1일 1회.

안전장치

sync-preview 드라이런, 삭제 비율 상한
HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT (기본 20%).

퇴직자

삭제가 아니라 active=false. 피커 · 디렉터리에서 자동 제외.

Business Process Map

맵 목록

공지사항

알림-승인 2

피드백

System Admin

한 EN

설정

콘텐츠

공지사항

매뉴얼

지식기반

AI 챗

AI 프롬프트

조직

직원 관리

부서

프레임워크

카테고리-임포트

데이터베이스

테이블

배치 작업

승인

승인 큐

그룹

유저 그룹

분석

대시보드

휴지통

삭제 예정

직원 관리

노출 직책

EDW 직책 중 앱 전반에서 인을 직책으로 표시할 항목을 선택하세요.

☒ 그룹장
☒ 파트장
☒ 팀장
☒ 센터장

저장

loginId	name	korean name	korean dept	title	department	role	status	source
admin.sys	System Admin	시스템 관리자		Manager	System Team	admin	활성	local
bora.choi	Bora Choi			Lead	Support Team	user	활성	local
bora.hong	Bora Hong			Lead	Brand Part 1	user	활성	local
bora.hwang	Bora Hwang			Manager	Planning Part 1	user	활성	local
bora.jang	Bora Jang			Manager	Brand Part 2	user	활성	local
bora.jung	Bora Jung			Manager	Growth Team	user	활성	local
bora.jung2	Bora Jung			Senior	Brand Part 3	user	활성	local
bora.kwon	Bora Kwon			Lead	Brand Part 2	user	활성	local
bora.lee	Bora Lee			Senior	Planning Part 1	user	활성	local
bora.lee2	Bora Lee			Senior	Facilities Office	user	활성	local
bora.lee3	Bora Lee			Associate	Planning Part 1	user	활성	local
bora.oh	Bora Oh			Associate	Insights Team	user	활성	local
bora.oh2	Bora Oh			Staff	Planning Part 2	user	활성	local
bora.park	Bora Park			Senior	Logistics Part 1	user	활성	local
bora.seo	Bora Seo			Senior	Analytics Part 1	user	활성	local

Business Process Map · 관리자 매뉴얼 · 2026-09-30

15 / 46

부서와 부서장

조직 기준

departments 테이블이 조직도 · 부서 경로 해석의 단일 소스.

부서장

EDW 직책(FRNM) 웹훅으로 판정, 체인에 Manager 태그.

노출 직책

임직원 탭 카드에서 표시할 EDW 직책 체크(기본 그룹장 · 파트장 · 팀장 · 센터장).

참조 정리

소멸 부서 · 퇴직자 참조는 **고아 참조** 탭으로(구 소멸 부서 재지정 대체).

CSV

임직원 · 부서 테이블 내보내기(BOM · 수식 인젝션 가드).

Business Process Map

메뉴 목록 공지사항 알림-승인 2

System Admin 한 EN

CSV 내보내기

부서명	한글 부서	인원수
▼ Growth Center		0
▼ Marketing Office		0
▼ Brand Team		0
Brand Part 1		31
Brand Part 2		31
Brand Part 3		31
Growth Team		31
▼ Strategy Office		0
▼ Analytics Team		0
Analytics Part 1		31
Insights Team		31
▼ Planning Team		0

카탈로그(Catalogs)

역할 · 시스템 목록

노드 자동완성 목록. **역할 | 시스템** 탭, 좌측 항목, 우측 **별칭** 편집기.

별칭

적으면 정식 표기로 저장(`sap` → SAP ERP). 별칭 하나는 한 항목에만.

CSV импорт

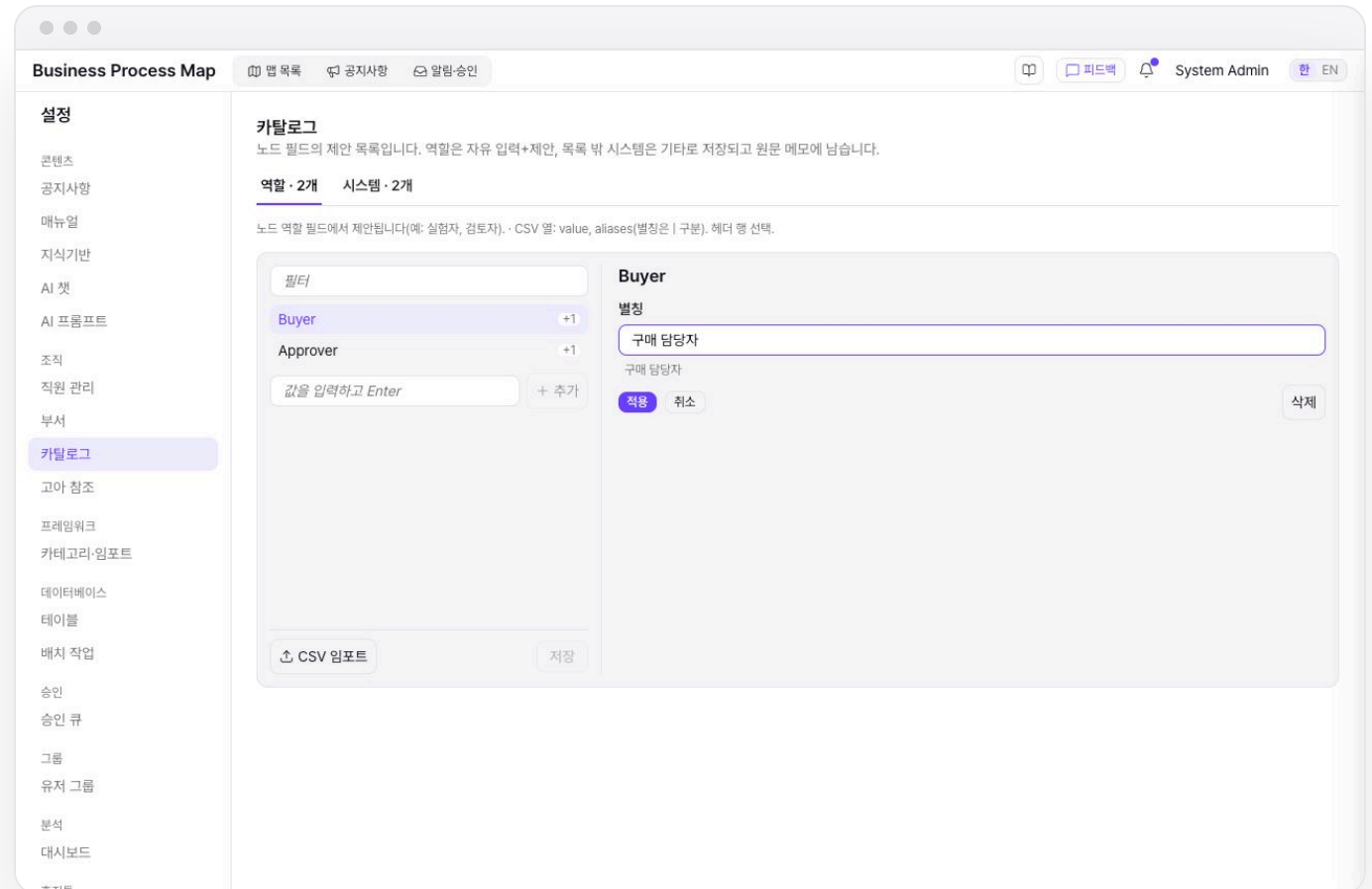
`value,aliases` 2열(별칭 | 구분). 시스템 탭은 사용 중 값 승격.

Other

시스템의 예약 항목(삭제 불가 · 맨 위). 편집 · 저장은 sysadmin만.

적용 범위

에디터 · CSV · AI 도우미 · 인터뷰 · JSON imports가 같은 목록으로 정규화.



고아 참조 감사(Orphaned refs)

Rescan

12곳 온디맨드 스캔. 노드 부서 · 담당자, SP 지정, 오너 · 협업자 · 승인자, 유저그룹, 권한자.

값별 그룹

사라진 부서 경로 · 퇴직자별로 묶임. 펼치면 참조 라인이 체크박스 로.

일괄 교체 · 제거

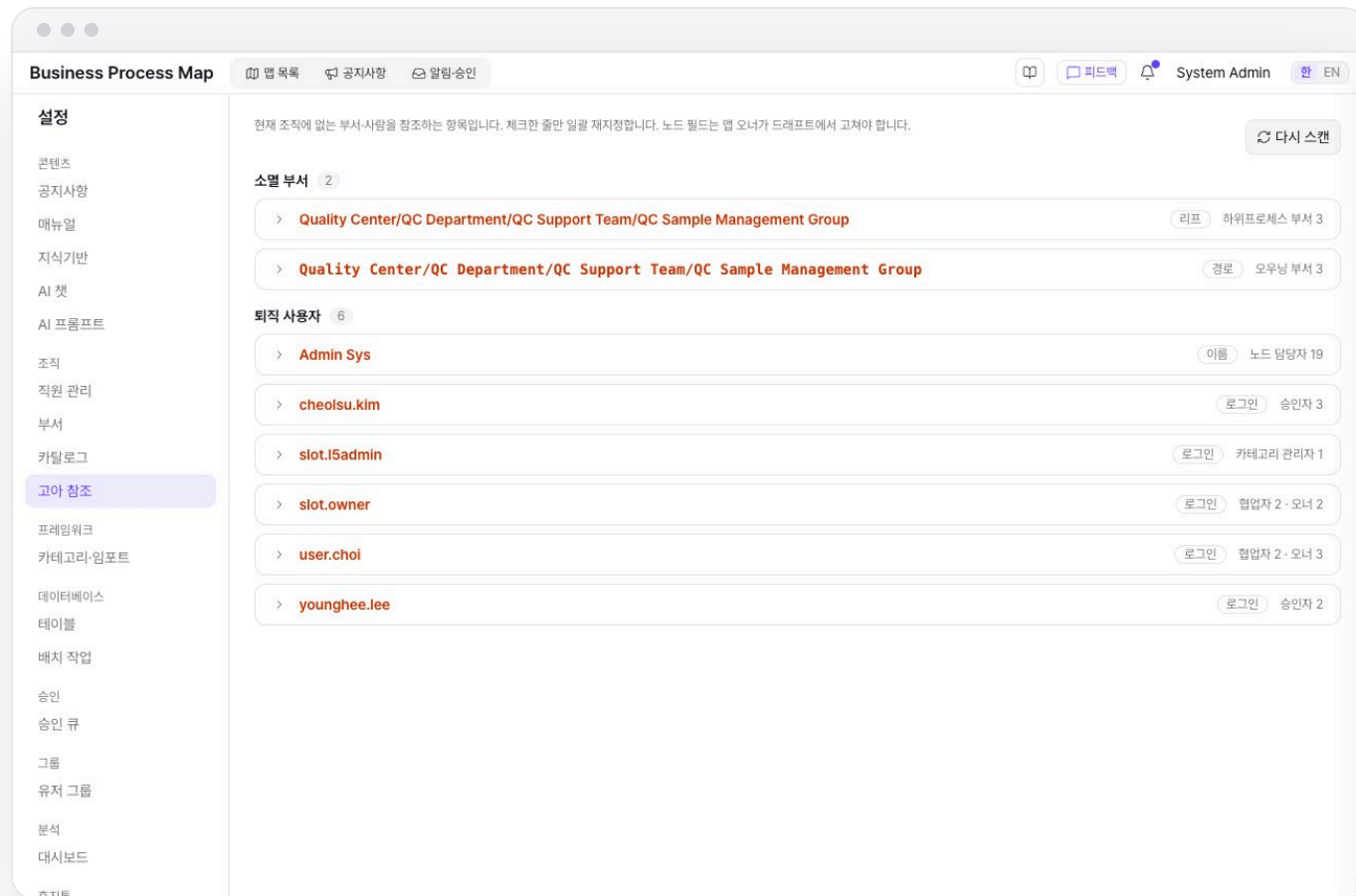
체크한 라인을 현재 부서 · 사람으로. 노드 필드는 표시만(에디터에 서 수정).

오너 알림

낮은 참조 수정 요청 (오너당 1건). 오너가 퇴직자면 새 오너 지정.

사용자 쪽

맵 카드 **Stale refs** 배지 + 홈 Issues 필터 + 노드 아이콘 경고색.



로컬 계정(Idap 모드 전용)

표시 조건

서버 인증 모드가 Idap일 때만. 외부 컨설턴트용 아이디/비밀번호 발급.

계정 관리

비밀번호 재설정 · 비활성/재활성 · 삭제(영구). 프로젝트 종료 시 비활성 먼저.

토큰

수명 · 시크릿 교체(전 세션 무효)는 docs/deploy/deploy.md §2.1.

로그인 순서

로컬 계정 우선, 없으면 AD 폴백. 시도 제한 5회/5분.

Sysadmin 토글

로컬 계정에만 . 디렉터리 계정은 `BPM_SYSADMINS` 로만.

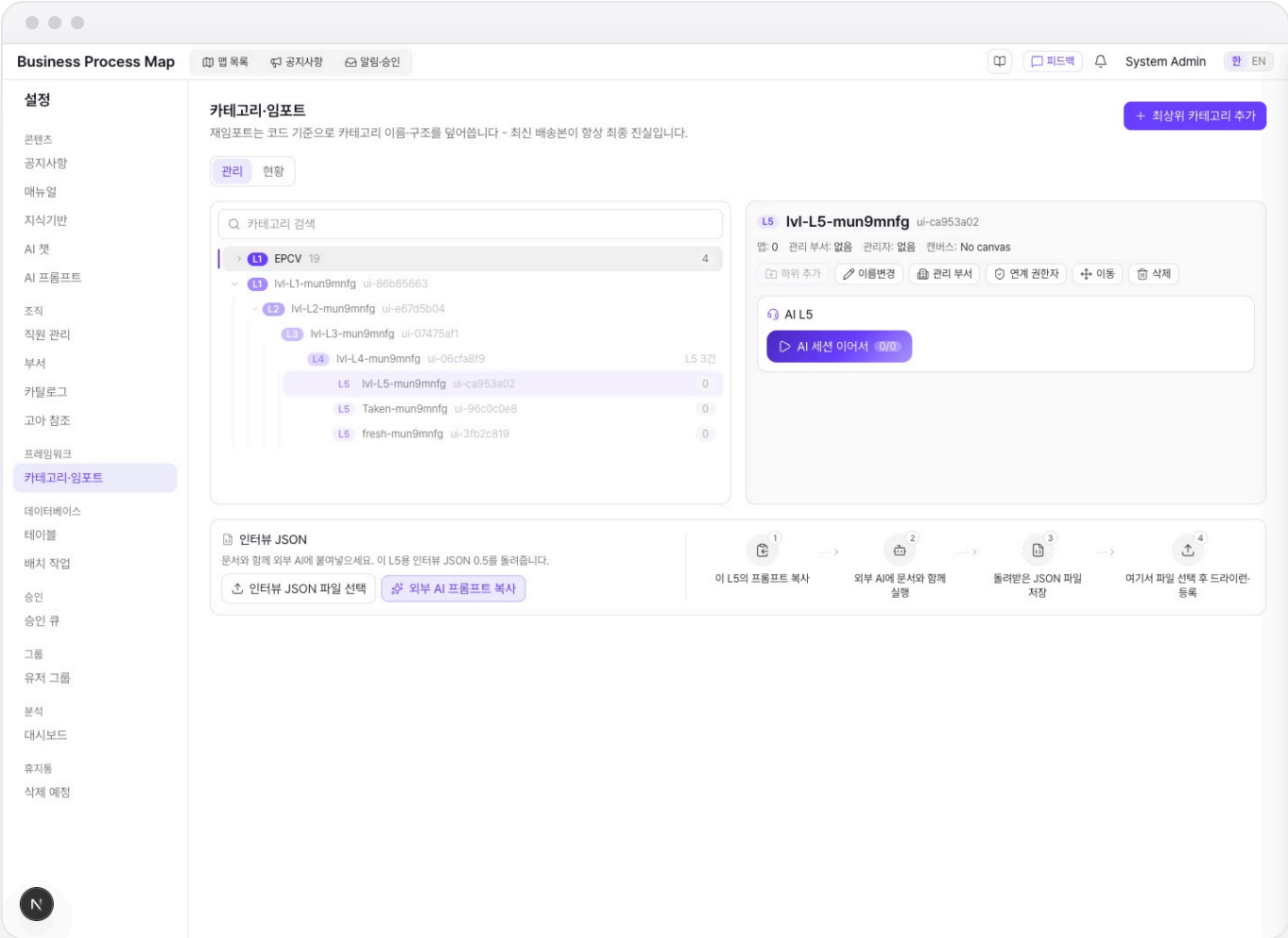
05

프레임워크 관리

카테고리 트리와 레벨 위임, 권한자, 확정 거버넌스, 슬롯 변경, 현황판, 인터뷰 임포트, AI로 L5 채우기.

카테고리 관리와 레벨 위임

- 화면**
 관리 / 현황 토글. 왼쪽 트리 : 오른쪽 상세 패널. 외길 사슬은 갈래까지 자동 펼침.
- 여섯 동작**
 하위 추가 · 이름변경 · 관리 부서 · 연계 권한자 · 이동 · 삭제. 불가 동작은 비활성 + 이유.
- 규칙**
 최대 5단계, 맵 배정은 L5에만, 같은 부모 아래 같은 이름 불가 (409).
- 관리 부서**
 비우면 상위 상속. 연계 캔버스의 오우닝 부서가 됨.
- 위임 범위**
 권한자는 자기 분류 아래에서 하위 추가 · 개명 · 정렬. 자기 분류 이동 · 삭제 불가.



카테고리 권한자(Linkage admins)

지정

행 선택 → 상세 패널 **연계 권한자** . 사용자/그룹, 버퍼 후 확인 1회로 저장.

하향 상속

L1~L4에 지정하면 그 아래 모든 L5 캔버스 편집.

관리자 표시

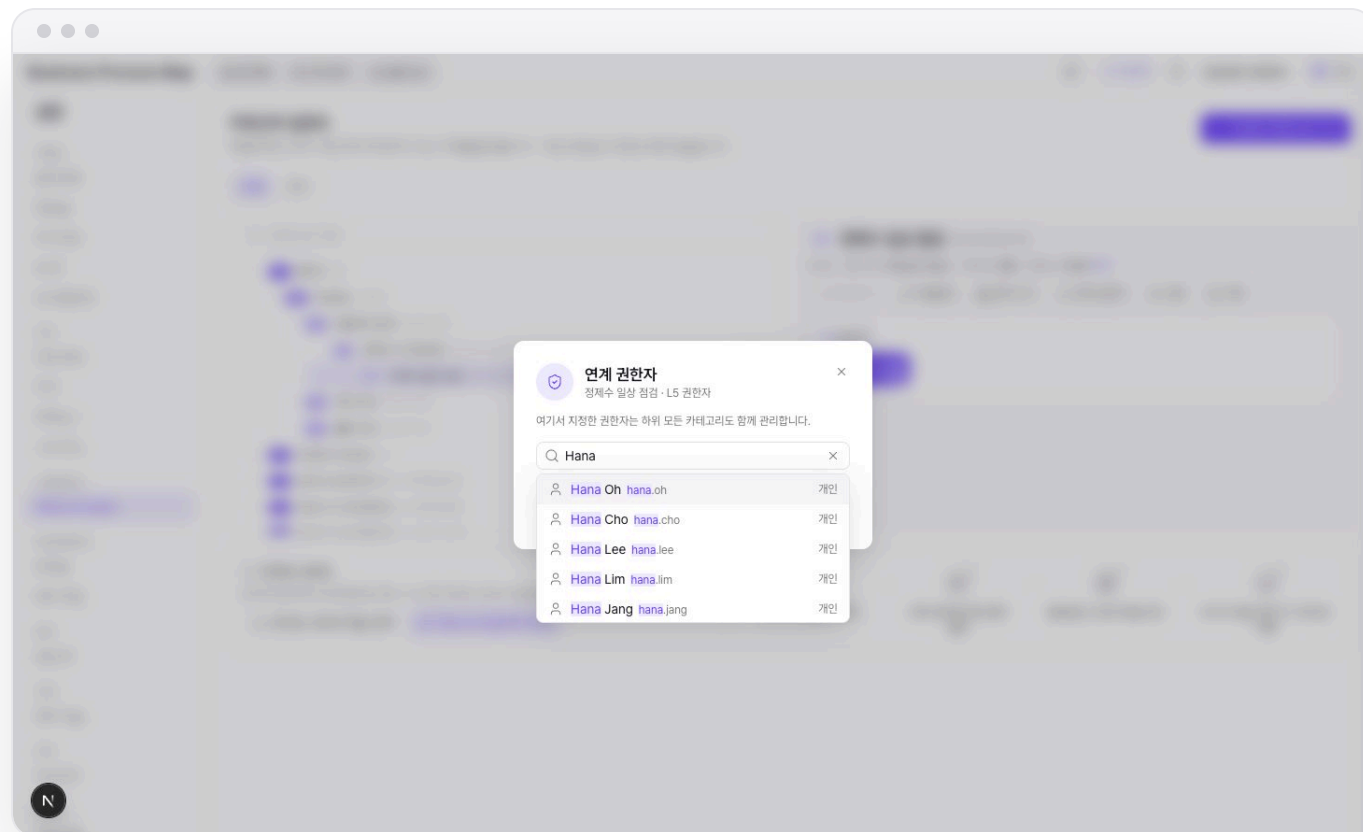
상세 패널 정보 줄(3명까지, 초과 +N). 언어 설정 기준 이중 표기.

캔버스 실체

실맵(`mode=framework`)이지만 일반 목록 · SP 라이브러리 비노출.

메이저 확정

직전 메이저의 중간 마이너 스냅샷 영구 프론(X.O · 마지막 마이너 유지).



확정 거버넌스

confirmed 상태

게시와 분리. 스냅샷 · 라이브 초안 삭제 불가. 승인 · 게시 · 결재자 · SP 등록은 서버 차단.

게이트 6종

L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 분기는 디시전.

단일 기준

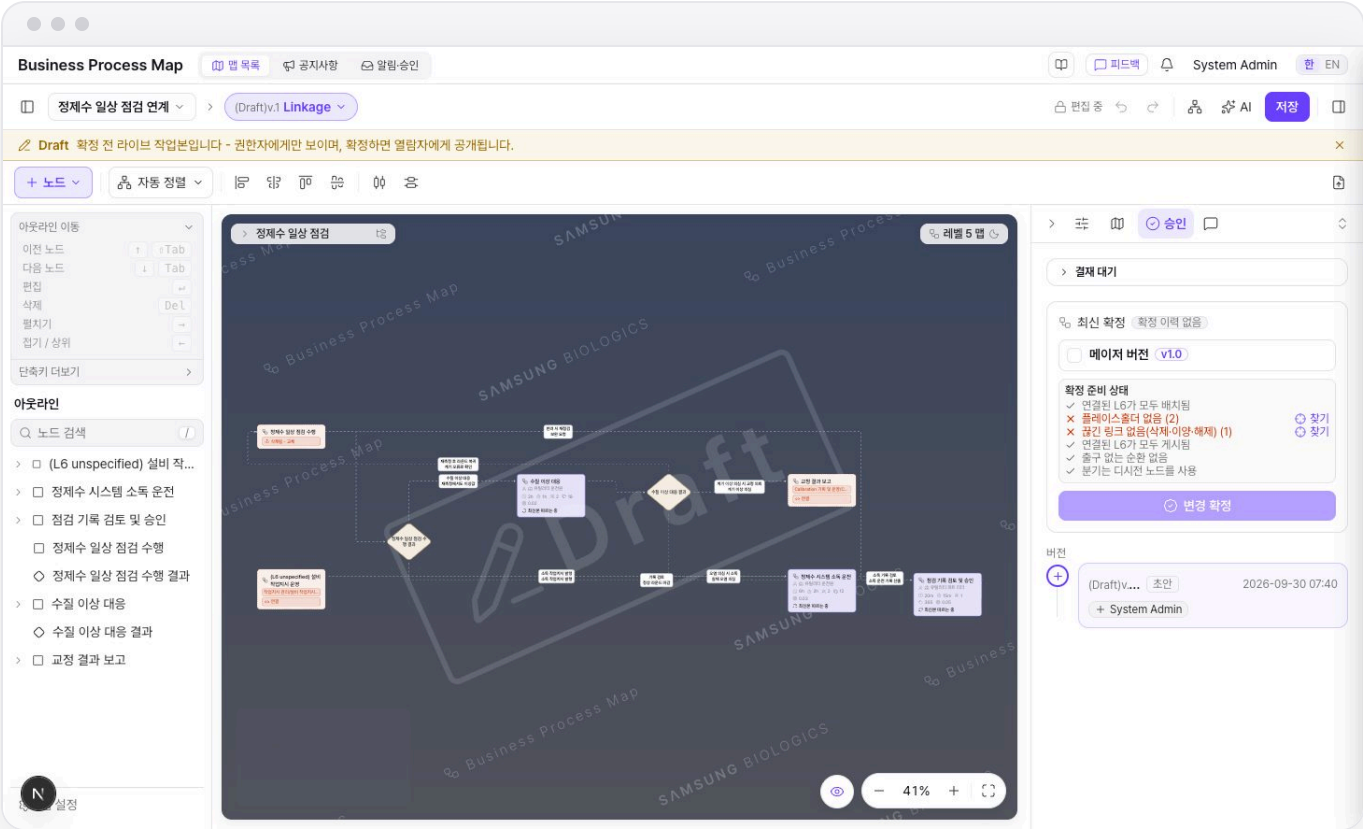
Approval 탭 **확정 준비 상태** 체크리스트. 하나라도 미충족이면 버튼 비활성.

확정권

체크아웃한 **직속 권한자** 또는 sysadmin. 상위 권한자는 확정 요청.

초안 열람

확정 전 초안은 권한자 · sysadmin만. 그 외는 최신 확정본.



슬롯 변경(Slot changes)

슬롯

맵의 L5 소속. 연결 · 해제 · 이동 · 이양 · 삭제. 홈 카드 **체계 필** 에서 조작.

결정권자

그 L5의 직속 관리자(sysadmin 포함). 상위 권한자는 요청만.

이동

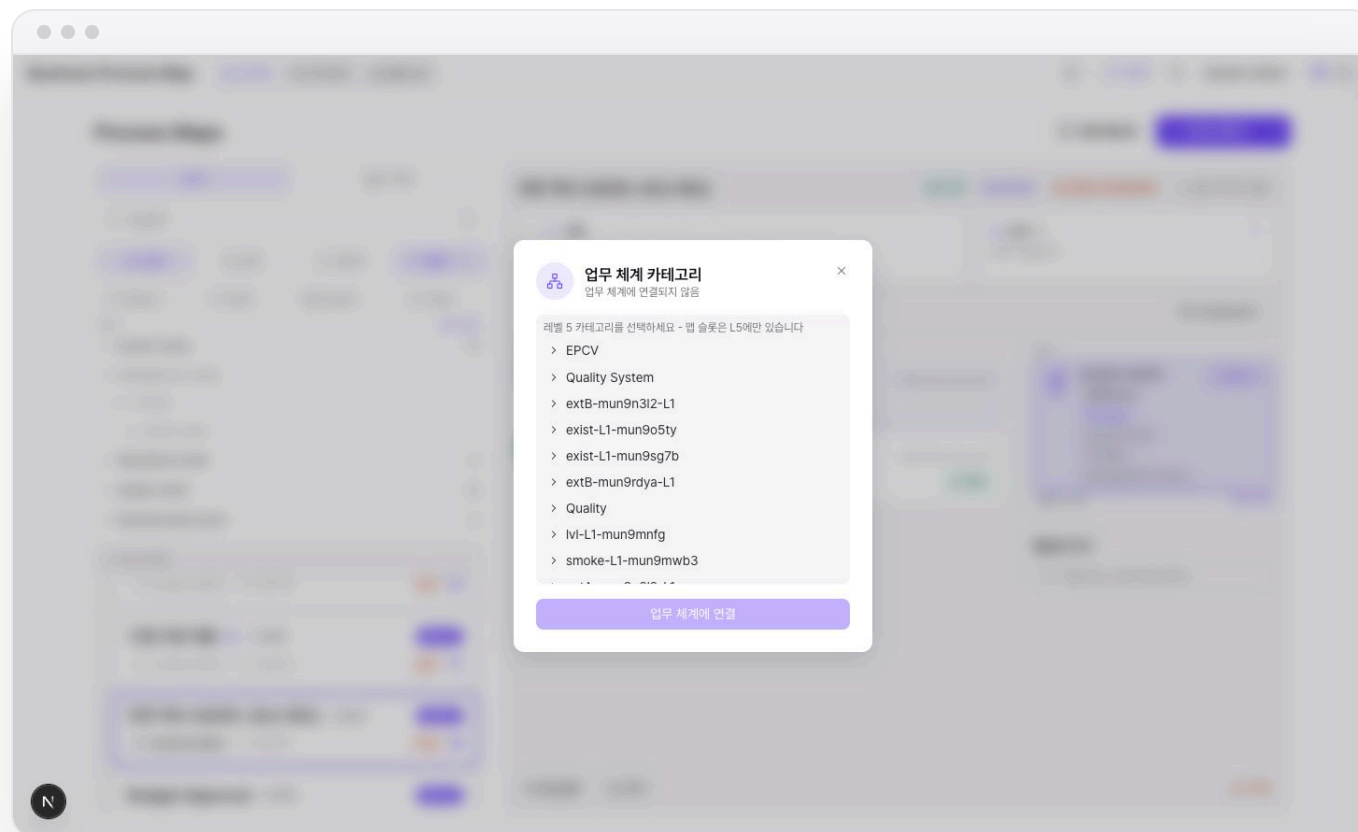
양쪽 L5 직속 관리자 승인. 관리자 없는 L5는 sysadmin.

요청 경로

본인이 직속 관리자면 **바로 적용**. 그 외 **fw_slot** 요청이 인박스 · 승인 큐에.

대체 처리자

sysadmin은 승인 큐에서 결정. 맵 결재자는 슬롯 요청을 결정하지 못함.



현황판(Status)

- 한 표

범위 안 모든 L5. 경로 / 최신 확정 / 상태(준비됨 · 차단됨 · 캔버스 없음) + 열기 .
- 부정형 필

차단 원인: L6 미배치 · 플레이스홀더 · 끊긴 링크 · L6 미게시 · 출구 없는 순환 · 디시전 없는 분기.
- 흐름 연동

분류 요약 카드의 "서브트리 확정 현황"과 같은 판정.
- 위임 범위

위임된 권한자는 자기 서브트리만.

Business Process Map

맵 목록공지사항알림승인

System Admin한 EN

설정

콘텐츠공지사항매뉴얼지식기반AI 챗AI 프롬프트조직직원 관리부서카탈로그고아 참조프레임워크카테고리-임포트데이터베이스테이블배치 작업승인 큐그룹유저 그룹분석대시보드

사라 매저

카테고리-임포트

재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름-구조를 덮어씁니다 - 최신 배송본이 항상 최종 진실입니다.

관리현황

경로	최신 확정	상태	
EPCV/Facility/계측 보전/Calibration 기획 및 운영/Calibration 수행 및 결과 보고	확정 이력 없음	캔버스 없음	
EPCV/Facility/설비 보전/작업지시 관리/설비 작업지시 운영	확정 이력 없음	캔버스 없음	
EPCV/Facility/유틸리티 운전/정체수 시스템 운전/정체수 일상 점검	확정 이력 없음	차단됨 (플레이스홀더 (2)) 끊긴 링크(삭제-이항-해제) (1)	열기
Quality System/배치기록 검토/완제품 배치기록 검토/BRR 수행 및 종결/완제품 배치기록 검토 수행	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality System/변경관리/제조 변경관리/변경 실행 및 완료/공정 변경관리 실행	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality/품질관리(QC)/시험 운영/완제품 시험/완제품 출하 시험 관리	확정 이력 없음	준비됨	열기
Quality/품질관리(QC)/시험 운영/원자재 시험/원자재 입고 시험 관리	확정 이력 없음	차단됨 (플레이스홀더 (1))	열기
Quality/품질보증(QA)/품질 이벤트 관리/CAPA 관리/CAPA 실행 및 효과성 확인	확정 이력 없음	캔버스 없음	
Quality/품질보증(QA)/품질 이벤트 관리/일탈 관리/시험 일탈-OOS 관리	확정 이력 없음	차단됨 (플레이스홀더 (2))	열기
exist-L1-mun9o5ty/exist-L2-mun9o5ty/exist-L3-mun9o5ty/exist-L4-mun9o5ty/exist-L5-mun9o5ty	확정 이력 없음	준비됨	열기

인터뷰 임포트 · 형식 · 드라이런 · 거버넌스

흐름

인터뷰 JSON 섹션 → 파일 필 스트립 → Dry run → 리포트 → Apply. sysadmin 전용.

형식

0.4(relations) · 0.5(externalTasks). 0.3 거부. 재실행
역등.

리포트 2열

좌: 요약 · 확인 필요 · 외부 L6 · 관리자 · 거버넌스. 우: 파일 → L5
캔버스 → 맵.

거버넌스 변경

재임포트 시 오너 · 부서 · 승인자 · 노트 차이를 행으로.

유지 ↔ / 교체 ↔ .

오너 배정

오너가 비었거나 없으면 임포트한 sysadmin이 임시 보유 + 오너
미확정 필.

Business Process Map | 01 맵 목록 | 02 공지사항 | 03 알림 승인 | 04 피드백 | System Admin | 한 EN

설정
콘텐츠
공지사항
매뉴얼
지식기반
AI 챗
AI 프롬프트
조직
직원 관리
부서
카탈로그
고아 참조
프레임워크
카테고리-임포트
데이터베이스
테이블
배치 작업
승인
승인 큐
그룹
유저 그룹
분석
대시보드
휴지통
삭제 예정

카테고리-임포트
재임포트는 코드 기준으로 카테고리 이름-구조를 덮어씁니다. 최신 배송본이 항상 최종 진실입니다.
관리 현황

Q 카테고리 검색

- L1 EPCV 19
- L1 lvi-L1-mun9mnfg ui-86b65663
 - L2 lvi-L2-mun9mnfg ui-e67d5b04
 - L3 lvi-L3-mun9mnfg ui-07475af1
 - L4 lvi-L4-mun9mnfg ui-06cfa8f9
 - L5 lvi-L5-mun9mnfg ui-ca953a02 (0)
 - L5 Taken-mun9mnfg ui-96c0c0e8 (0)
 - L5 fresh-mun9mnfg ui-3fb2c819 (0)

L5 3건

L5 lvi-L5-mun9mnfg ui-ca953a02
맵: 0 관리 부서: 없음 관리자: 없음 캔버스: No canvas
하위 추가 | 이름 변경 | 관리 부서 | 연계 권한자 | 이동 | 삭제

AI L5
AI 세션 이어서 (0/0)

인터뷰 JSON
문서와 함께 외부 AI에 붙여넣으세요. 이 L5용 인터뷰 JSON 0.5를 돌려줍니다.
인터뷰 JSON 파일 선택 | 외부 AI 프롬프트 복사

utility-l5.json | 파일 1개 선택됨 | 모두 지우기 | 드라이런

요약 | 파일 1개 · 드라이런

생성 0	경고 14	노트 13
갱신 0 · 변경 없음 4	오류 0 · 파일 이슈 0	인터뷰 노트
연계 캔버스 0	외부 L6 0 / 0 / 0	거버넌스 0
추가된 노트-옛지	연결 / 지표표 / 확인 필요	교체 0 · 유지 0

확인 필요 (2)
> 관리 목록에 없는 시스템 - Other로 저장하고 원문은 메모로
남감: BMS, BMS, QMS, LIMS +1 | 맵 4개

정제수 | L5 이름-파일명 검색 | 정렬 (순서) | 이름 | 경고 | 맵 수

정제수	일상 점검	정제수 시스템 운전
0	정제수 일상 점검	정제수 시스템 운전
2	변경 없음	정제수 일상 점검 수행
5	변경 없음	수질 이상 대응
3	변경 없음	정제수 시스템 소독 운전
4	변경 없음	점검 기록 검토 및 승인

인터뷰 임포트 · 착지 규칙 · 플레이스홀더 · 노트

부서 경로 해석

완전 일치 → 선두 생략 → 유일 접미 → 미러 체인. 실패하면 전달 경로 그대로 등록.

착지

활동(L7)은 노드, 흐름 엣지는 연결선. branch는 디시전, 자기 loop는 "반복 여부" 분기 합성.

필드와 메모

조건 · 시간 · 시스템은 맵 필드로, 원문은 인터뷰 원문 메모로. 시스템은 카탈로그 대조.

자동 처리

산출물 = 입력물 일치는 IO 링크, 가로 자동 정렬, 게시 직후 draft 생성.

L5 캔버스

최상위 L6 흐름으로 생성 · 보강. 재전달은 노드 추가만.

노트

예외 · VOC · 규정 근거는 맵 노트, L5 진입 · 흐름은 카테고리 노트.

③ 연결 · ④ 등록

AI 제안

연결 단계 진입 시 L6 사이 흐름 즉시 제안. 계획의 선행 쌍이 빠대.

전폭 캔버스

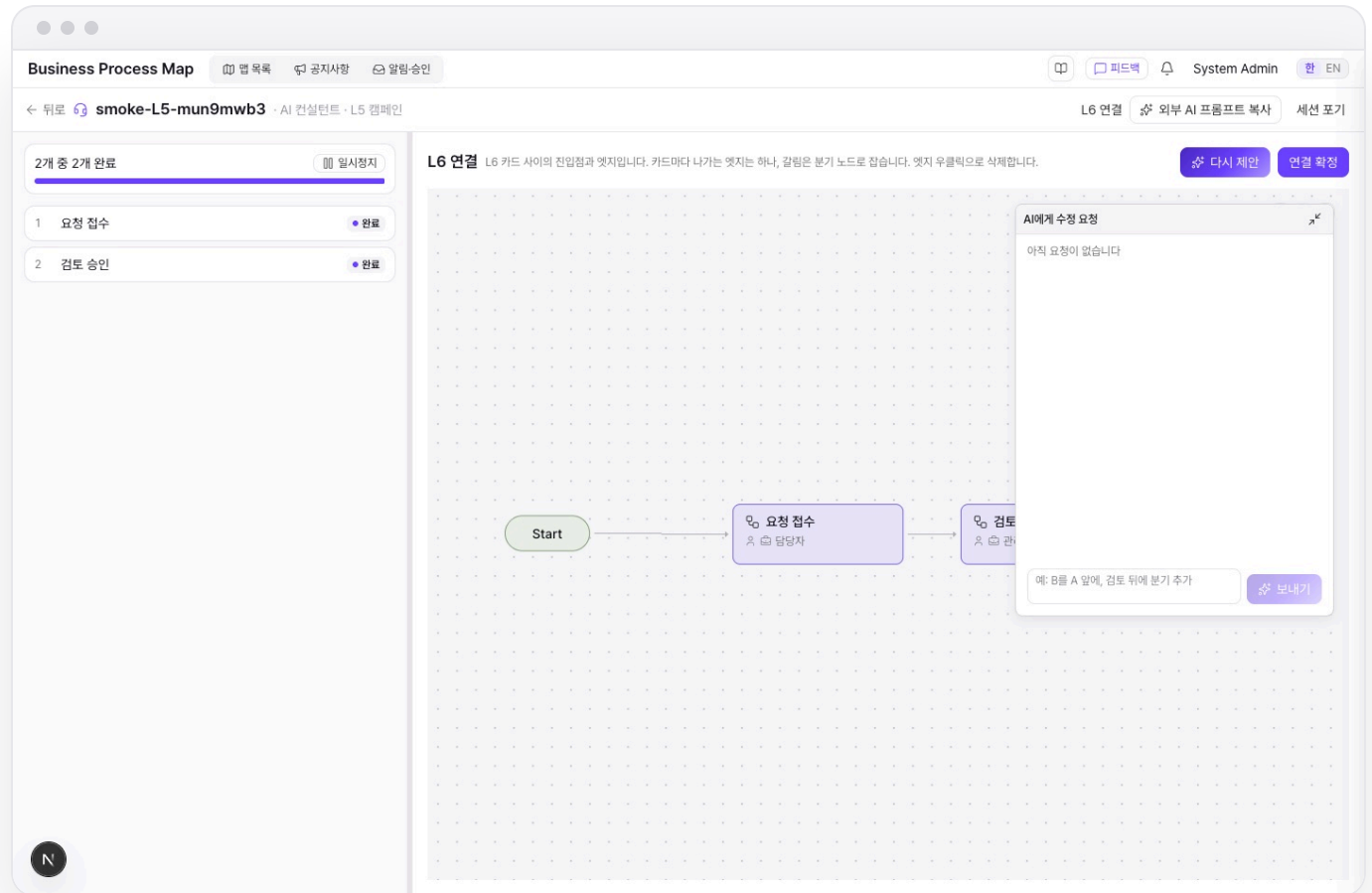
L5 연계 캔버스 + 떠 있는 피드백 채팅. 드래그 · 우클릭 분기 · 300ms 자동 저장.

나가는 선 하나

새 선을 끌면 기존 선이 붉은 점선, 확인 후 교체. **다시 제안** 은 처음 부터.

등록

연결 확정 → 임포트 화면, Dry run 자동. Apply 후 완료 카드. 맵 은 게시, 캔버스는 draft.



② 설문·절차의 애매한 지점 확정

카드별 설문

판단·예외·분기 → 활동 → 기본 정보 → 입출력. 문항마다 근거 한 줄.

답변 규칙

객관식은 모두 답해야 제출. 주관식은 [AI 제안] 이 타이핑으로 채움.

플레이스홀더

지금 자세히 그릴 필요가 없으면 임시로 생성. 등록 전 AI로 다시 그리기.

백그라운드 드로잉

제출 즉시 그 카드의 흐름이 그려지고 다음 설문 준비.

The screenshot displays the 'Business Process Map' editor. The top navigation bar includes '맵 목록', '공지사항', '알림-승인', '피드백', 'System Admin', and language toggles. The main workspace is divided into several sections:

- Left Panel:** A sidebar showing a list of steps: '1. 요청 접수' (marked as '준비됨') and '2. 검토 승인 편집' (marked as '준비됨'). Above this is a status indicator '2개 중 0개 완료' and a '일시정지' button.
- Main Canvas:**
 - 1. 요청 접수:** A large section containing:
 - 판단·예외·분기:** Includes a box for '4. 시작 조건' (청부에 시작 시점이 없음, 요청서 도착) and a box for '5. 완결성 판정에서 미비하면?' (완결성 판정에서 미비될 때의 경로가 자료에 없음). Buttons for '보완 요청 후 재판정' and '반려 종료' are present.
 - 활동:** A list of activities: '1. 활동 순서' (요청 확인, 완결성 판정, 접수 등록), each with a checkmark and a dropdown arrow.
 - 기본 정보:** Includes '2. 담당 역할' (담당자, 관리자) and '3. 사용 시스템' (ERP, 메일).
 - 입출력:** Includes '6. 입력물' and '7. 산출물', both with 'AI 제안' buttons.
- Bottom:** A note states '제출한 카드는 다시 열 수 없습니다. 번 주관식 답은 미답변으로 남습니다.' and a '답변 검토' button.

① 계획 · 카드 · 단계 · 외부 L6

L6 카드 제안

브리프 · 첨부 → 카드. 세 열: 목적 | 단계 행(같은 행 = 동시) | 카드 상세.

단계 편집

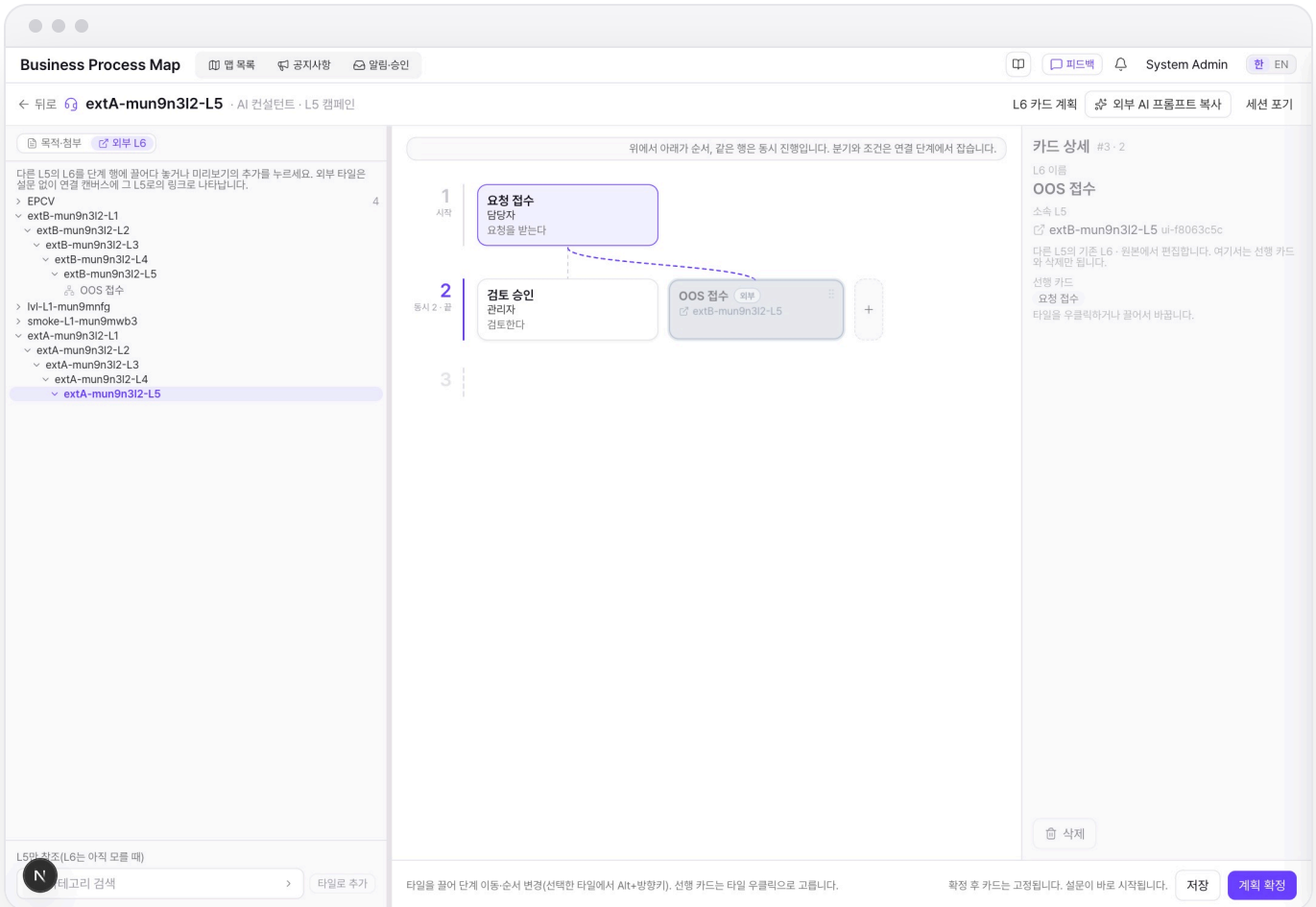
타일 드래그로 행 이동 · 순서 · 새 단계. 선행은 타일 우클릭으로 체크.

외부 L6

탭 또는 보드 빈 곳 우클릭. 다른 L5의 L6를 외부 참조 타일로(설문 없이 연결만).

삭제 예정

붉은 타일로 남고 복구 가능. 잠금 이면 카드마다 설문 준비 시작.



AI로 L5 채우기 · 진입과 세션

진입

카테고리 관리 트리에서 행 선택 → 상세 패널의 레벨별 **타일 액션** · sysadmin 전용.

레벨별

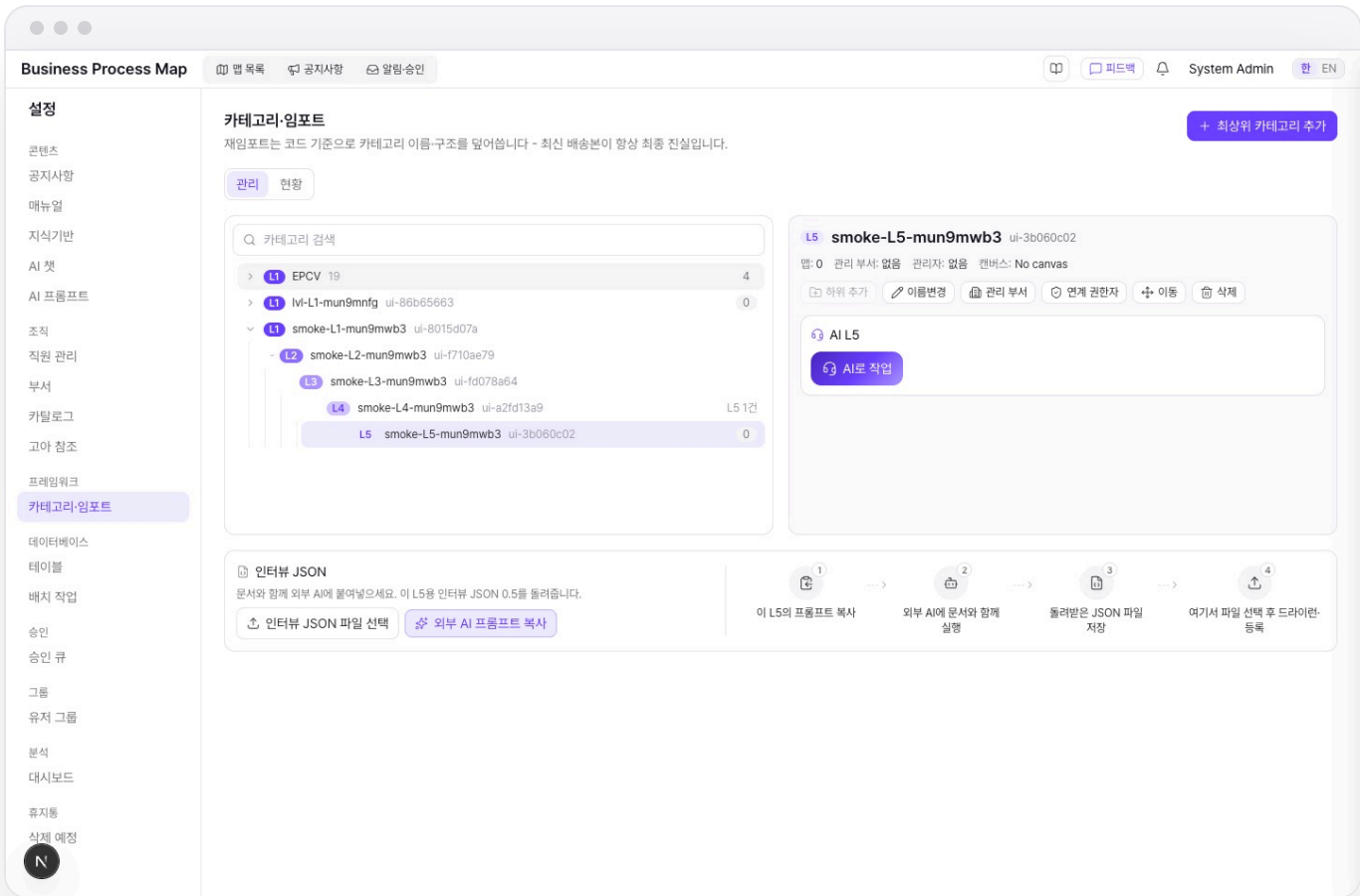
L1~L3 하위로 이동 · L4 **L5 만들고 AI로 시작** · L5 **AI로 작업** / 세션 이어서.

세션

DB 저장. 화면을 나가도 유지, 그 L5 행에서 이어서.
외부 AI 프롬프트 복사 로 왕복.

네 단계

① 계획 → ② 설문 → ③ 연결 → ④ 등록. 기존 L6는 **기존** 카드로 먼저.



06

데이터베이스 · 백업

테이블 뷰어, 알림 퍼지, 배치 작업 상태, 일일 자동 백업.

테이블 뷰어

읽기 전용

서버 측 페이징 · 정렬 · 필터. 쓰기 불가.

CSV 내보내기

현재 정렬 · 필터로 전체 행 스트리밍.

로그인 기록

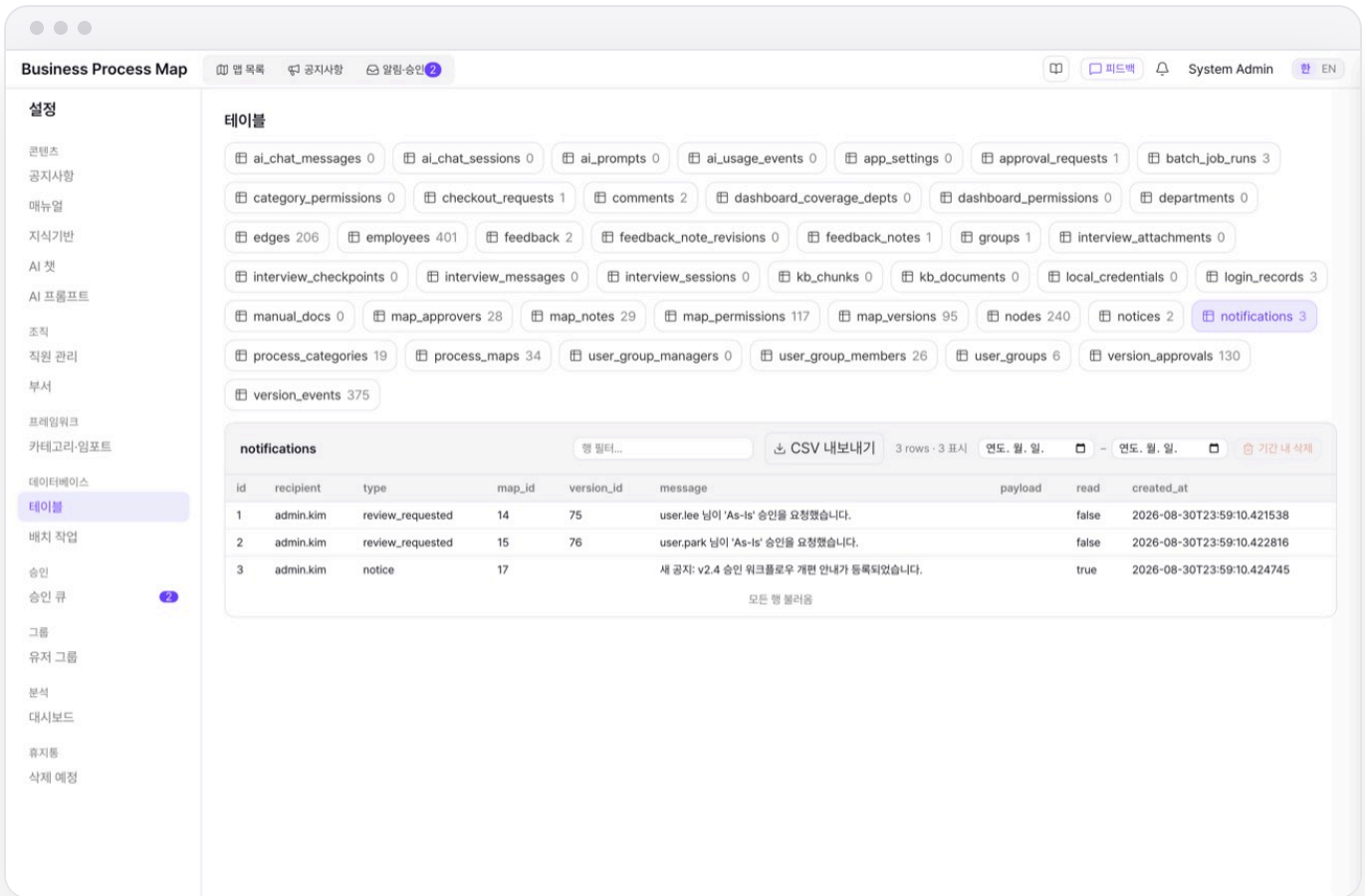
`login_records` . 사용자당 하루 한 행, 감사 뷰.

알림 퍼지

`notifications` 선택 시 기간 삭제. 묶음 미리보기 후 하드 삭제.

보존 정책

알림은 1인당 최근 100건 고정.



배치 작업 상태

잡별 상태

DB 백업 · HR 동기화의 마지막 성공과 실패를 시각 · 요약과 함께.

조치 신호

실패 행이 최근 성공보다 나중이면.

지금 백업

일간 스케줄과 별개로 즉시. 운영은 사이드카가 `pg_dump`, 로컬은 `sqlite` 사본.

백업 파일

`${BACKUP_DIR}` 목록과 다운로드. 오프서버 사본 만들기 (sysadmin).

Business Process Map | 맵 목록 | 공지사항 | 알림/승인 | 피드백 | System Admin | 한 | EN

설정

- 콘텐츠
- 공지사항
- 매뉴얼
- 지식기반
- AI 챗
- AI 프롬프트
- 조직
- 직원 관리
- 부서
- 카탈로그
- 고아 참조
- 프레임워크
- 카테고리-임포트
- 데이터베이스
- 테이블
- 배치 작업**
- 승인
- 승인 큐
- 그룹
- 유저 그룹
- 분석
- 대시보드
- 사태 매지

배치 작업

백그라운드 배치 작업별 최근 실행 상태 · 최신 성공·실패 기록만 보관합니다.

DB 백업 | 지금 백업 | Success

최근 시도: 2026-09-30 09:27
 최근 성공: 2026-09-30 09:27 bpm-20260930-092732.sqlite (on-demand by admin.sys)
 최근 실패: -

백업 파일
 백업이 완료되었습니다.

파일명	크기	날짜	다운로드
bpm-20260930-092732.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:27	↓
bpm-20260930-092418.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:24	↓
bpm-20260930-092124.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:21	↓
bpm-20260930-091713.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:17	↓
bpm-20260930-091416.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:14	↓
bpm-20260930-090941.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:09	↓
bpm-20260930-090642.sqlite	1.0 MB	2026-09-30 09:06	↓

인원(HR) 동기화 | 아직 실행 기록이 없습니다

일일 DB 자동 백업(운영)

db-backup 사이드카

매일 **04:00 KST** + 기동 직후 오늘자 없으면 1회.

보존

`${BACKUP_DIR}` (기본 ./backups) · `${BACKUP_RETENTION_DAYS}` (기본 14일).

검증

`pg_restore --list` 통과 시에만 확정. 결과는 배치 작업 탭.

오프서버 권장

현재는 서버 디스크만. 복구 런북 `docs/deploy/backup.md`.

07

승인 · 그룹 · 휴지통

전 맵 승인 큐, 유저그룹 승인, 휴지통 복구와 즉시 영구삭제.

전체 승인 큐

집결

그룹 생성 · 권한 강등 · 공개 범위 · 체크아웃 이전 · **슬롯 변경** (맵 · 액션 · 진행 n/m).

처리

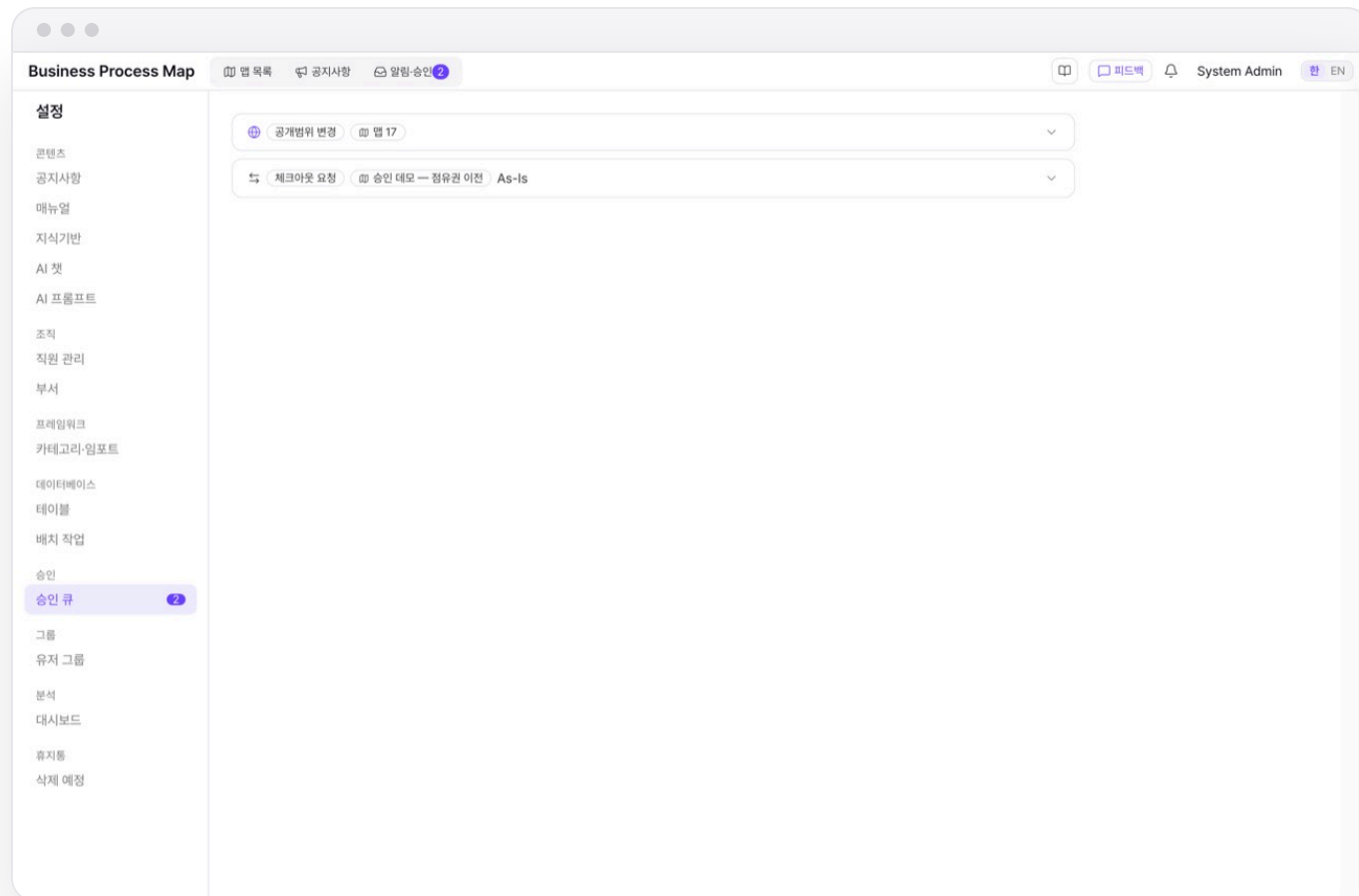
승인/반려, 반려 사유 없음. 맵 단위 요청은 맵 결재자도 처리 가능.

슬롯 변경 예외

결정권자는 L5 직속 관리자. sysadmin은 대체 처리자.

Inbox 처리

이름 변경 · SP 등록 · 확정 요청은 Inbox에서. 확정 승인은 게이트 미충족이면 불가.



유저그룹 관리

요청 기반

sysadmin 승인 후 **활성**.

확인 항목

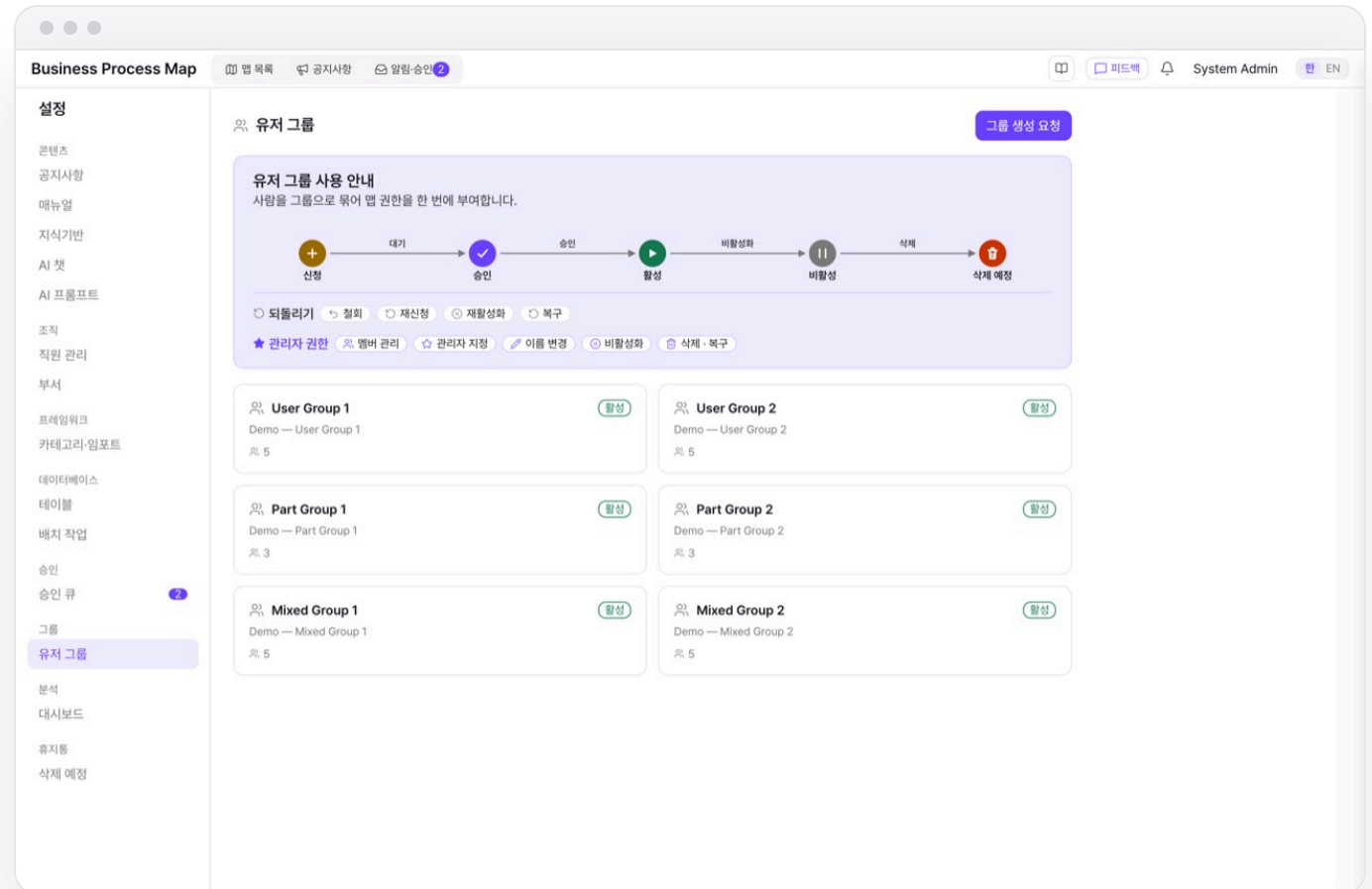
이름 · 멤버(2+) · 매니저(1+).

전체 열람

비활성 · 삭제 포함 모든 그룹.

삭제

7일 휴지통 후 영구 삭제.



휴지통과 즉시 영구삭제

소프트 삭제

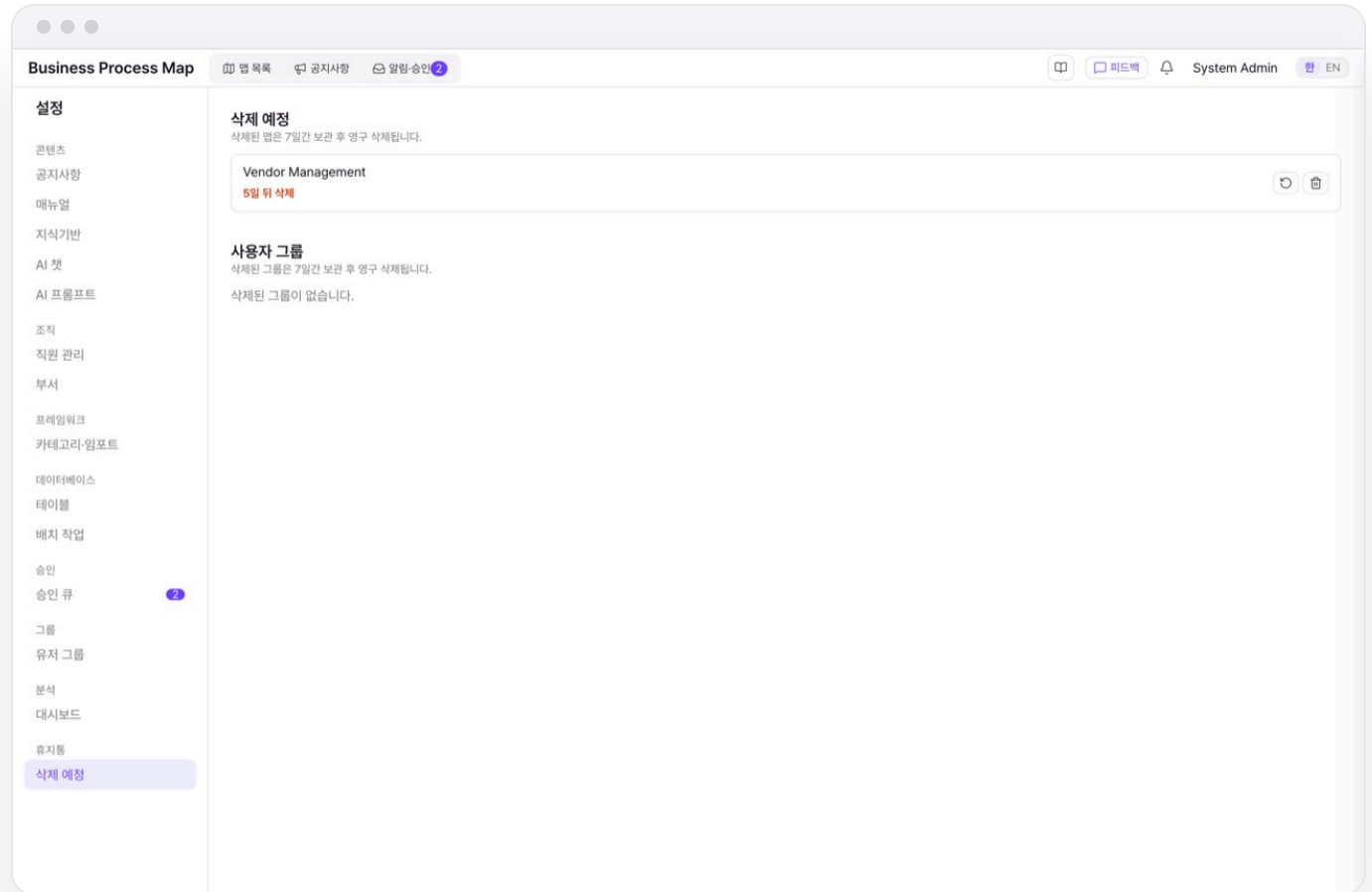
맵 · 그룹은 7일 후 영구 삭제. 그 전까지 **복구**.

범위

소유자는 자기 것만, sysadmin은 전원의 휴지통.

즉시 영구삭제

7일을 기다리지 않고 제거. 휴지통 상태의 맵만, **복구 불가**.



버전 워크플로 · 관리자 권한

강제 체크아웃

보유자 부재 시 잠금 인수(미저장 맥락 소실). 시간 만료가 없으므로 이 기능으로 회수.

회수는 예외

검토대기 · 승인됨은 제출자만.

만료

게시 시 직전 게시본은 #만료됨(최종). 다시 진행은 재게시.

실질 Owner

어느 맵이든 제출 · 게시 · 체크아웃 결정.

결재자 재지정

활성 결재자가 없는 맵은 강제 재지정 플로우 복구.

08

대시보드

실 DB 기반 운영 지표와 열람 권한 위임.

운영 대시보드

운영

맵 · 게시본 · 진행 중 · 휴지통, 열린 댓글, 미읽음 알림, 이전 요청.

분포

버전 상태 분포와 부서별 도입률(분모는 Coverage 사이드바).

추이

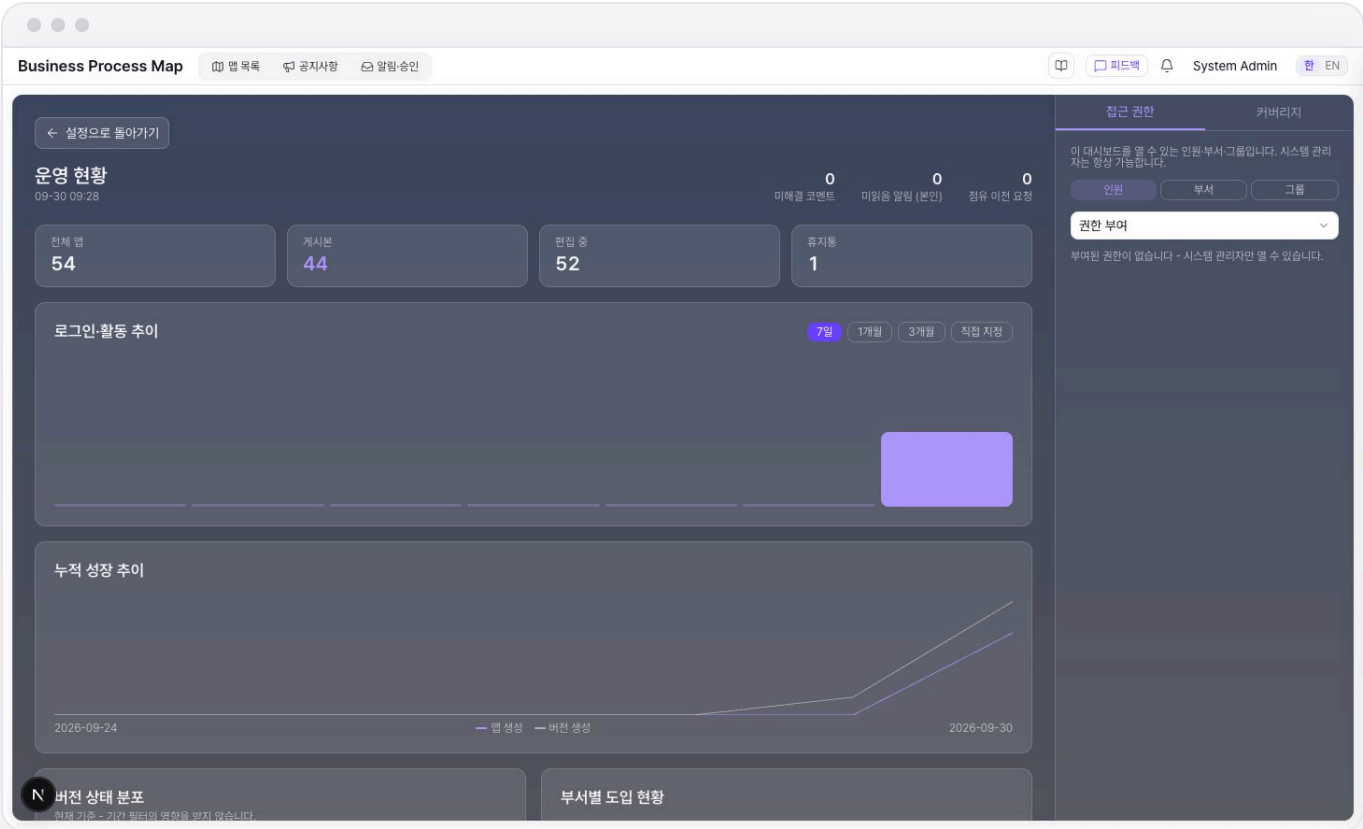
로그인 · 활동, 누적 증가. 기간 필터 7일 / 1개월 / 3개월 / 지정.

이벤트 · AI

최근 버전 이벤트, AI 사용량(7 · 30일 호출, 상위 맵).

Access

사람 · 부서 · 그룹에 열람 위임. sysadmin은 항상 열람.



09

설정 레퍼런스

backend .env와 compose 환경변수 요약. 변경은 백엔드 재기동 필요.

환경변수 · 인증 · 권한 · AI

변수	효과
BPM_SYSADMINS	sysadmin 로그인 ID 콤마 목록
AUTH_MODE	keycloak ldap dev . 프론트는 부팅 시 GET /api/auth/mode 로 조회
AUTH_JWT_SECRET / AUTH_JWT_TTL_HOURS	ldap 세션 서명 키(교체 = 전 세션 무효) · 수명(기본 8h)
DEV_ENFORCE_PERMISSIONS	인증 없이도 RBAC 강제(로컬 검증용)
AI_BASE_URL / AI_MODEL	AI 서버(OpenAI 호환) · 모델 id. 사내 GPU는 glm-5.2 단일
AI_MAX_TOKENS / AI_TIMEOUT_SECONDS	응답 토큰 상한(작으면 빈 응답) · 호출 타임아웃(120~180 권장)

환경변수 · HR · 백업 · 기타

변수	효과
<code>N8N_HR_URL</code> / <code>N8N_HR_TOKEN</code>	HR 웹훅 주소 · 시크릿. 둘 다 있어야 동기화 활성화
<code>N8N_POSITION_URL</code>	EDW 부서장 직책 웹훅. 비우면 직책 수집 끄
<code>HR_SYNC_INTERVAL_HOURS</code>	자동 동기화 주기(기본 24, 0 = 끄). 최초 이행은 0으로 두고 프리뷰 확인
<code>HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT</code>	동기화 삭제 상한 %(기본 20, 0 = 가드 끄)
<code>BACKUP_DIR</code> / <code>BACKUP_RETENTION_DAYS</code>	백업 저장 경로(기본 ./backups, NAS 마운트로 오프서버화) · 보존 일수(기본 14)
<code>MANUAL_URL</code>	에디터 툴바 매뉴얼 버튼. 비우면 숨김

※ 환경변수 변경은 백엔드 재기동이 필요합니다(`--reload` 는 .env를 다시 읽지 않음). 배포별 값은 전부 .env로, 하드코딩 금지.

안정 운영을 위하여

아침에 **배치 작업 탭**, 배포 후 **AI 프롬프트 오버라이드**, 조직개편 뒤 **고아 참조**를 확인하세요.